

Le circuit électrique simple

الدائرة الكهربائية البسيطة

I. L'électricité autour de nous

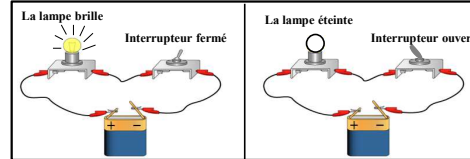
- ✓ L'électricité est utilisée comme source d'énergie pour de nombreuses applications (chauffage, l'éclairage, fonctionnement des machines....)
- ✓ La production d'électricité peut se faire dans différents types de centrales (nucléaires, hydrauliques, thermiques, énergies renouvelables).
- ✓ Après la production, l'électricité est conduite jusqu'au consommateur grâce à un réseau de fils conducteurs aériens ou souterrains.

1

II. Le circuit électrique simple

1) Éléments d'un circuit électrique simple

a. Expérience



b. Observation et interprétation

Si la lampe brille, le courant électrique circule : on dit que le circuit est fermé.

2

Si la lampe reste éteinte, le courant ne circule plus : on dit que le circuit est ouvert.

c. Conclusion

Un circuit électrique simple est formé par une boucle qui comporte les éléments suivants :

- ✓ Un générateur : qui produit l'électricité (pile, batterie....)
- ✓ Un récepteur : qui consomme l'électricité (lampe, moteur ...)
- ✓ Un interrupteur : Permet de fermer ou d'ouvrir le circuit.
- ✓ Fils de connexion: Permettent la liaison entre les différents éléments du circuit.

3

Remarque 1 :

Un composant électrique constitué de deux bornes est appelé **dipôle**.

Exemple: les lampes, les interrupteurs, les piles

4

2) Schématisation d'un circuit électrique

2.1) Symboles des éléments électriques

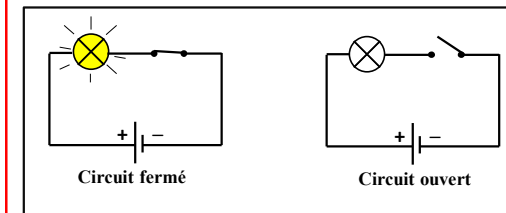
Chaque élément électrique peut être représenté par un symbole:

Générateur continu	Pile	Lampe	Fil conducteur	Interrupteur	Moteur
$\pm$ G $-$	$\begin{array}{ c } \hline + \\ \hline - \\ \hline \end{array}$	$\bigotimes$	---	Ouvert $\begin{array}{ c } \hline \diagup \diagdown \\ \hline \end{array}$ Fermé $\begin{array}{ c } \hline \diagdown \diagup \\ \hline \end{array}$	$\text{---} \text{M} \text{---}$

5

2.2) Schéma d'un circuit électrique

Pour schématiser un circuit électrique simple, on représente chaque élément du circuit par son symbole.

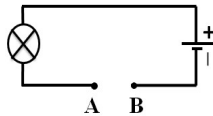


6

III. Conducteurs et isolants

a. Expérience

Plaçons des objets de différents matériaux entre les points A et B du circuit suivant :



b. Observations

7

b. Observations

Objet	État de la lampe	Conducteur / isolant
Air	Éteinte	Isolant
Fer	Brille	Conducteur
Cuivre	Brille	Conducteur
Bois	Éteinte	Isolant
Plastique	Éteinte	Isolant
Aluminium	Brille	Conducteur
Verre	Éteinte	Isolant

c. Conclusion

Il existe deux sortes de matériaux:

8

✓ Les conducteurs électriques : sont des matériaux qui conduisent le courant électrique.

✓ Les isolants électriques : sont des matériaux qui ne conduisent pas le courant électrique.

Remarque 2 :

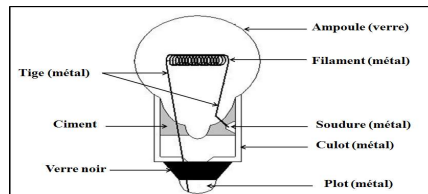
✓ Tous les métaux (or, cuivre, fer) sont des conducteurs électriques.

✓ L'eau du robinet est faiblement conductrice, Alors que l'eau salée conduit bien le courant électrique.

9

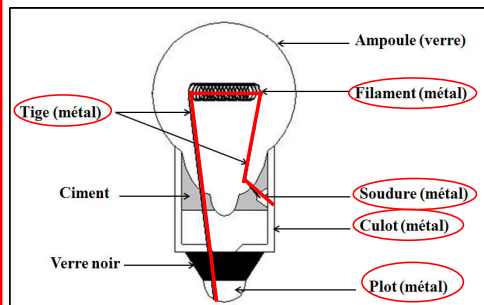
Application 2 : Chaîne conductrice d'une lampe

La figure suivante présente les composantes d'une lampe.



- 1) Entourer les matières conductrices
- 2) Tracer en couleur le chemin suivi par le courant lors de son passage dans la lampe

10



11

Résumé:

✓ La lampe est un dipôle électrique, elle possède deux bornes qui sont : le plot et le culot.

✓ Les isolants séparent le plot et le culot

✓ La chaîne conductrice d'une lampe est :

Plot – Tige – Filament – Tige – Culot

12